

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君



02

传感器动态模型的参数辨识

传感器动态模型参数的最小二乘法辨识（1）

- 对于一个线性系统传感器，利用其输入和动态响应输出的波形数据进行模型参数的辨识

单入/单出（SISO）传感器的线性离散动态方程：

$$y(k) + \sum_{i=1}^n a_i y(k-i) = \sum_{i=0}^n b_i u(k-i) + \varepsilon(k)$$

$u(k)$: 输入激励源, $\varepsilon(k)$: 输入噪声, $y(k)$: 输入响应

传感器动态模型参数的最小二乘法辨识 (2)

通过对输入和输出进行 $n+N$ 次采样，可以建立起 N 个观测方程：

$$\begin{cases} y(n+1) = -a_1 y(n) - a_2 y(n-1) - \cdots - a_n y(1) + b_0 u(n+1) + b_1 u(n) + \cdots + b_n u(1) + \varepsilon(n+1) \\ y(n+2) = -a_1 y(n+1) - a_2 y(n) - \cdots - a_n y(2) + b_0 u(n+2) + b_1 u(n+1) + \cdots + b_n u(2) + \varepsilon(n+2) \\ \vdots \\ y(n+N) = -a_1 y(n+N-1) - a_2 y(n+N-2) - \cdots - a_n y(N) \\ \quad + b_0 u(n+N) + b_1 u(n+N-1) + \cdots + b_n u(N) + \varepsilon(n+N) \end{cases}$$

写成矩阵形式： $\mathbf{y}_N = \Phi \boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\varepsilon}_N$

测量值向量： $\mathbf{y}_N = [y(n+1), y(n+2), \cdots, y(n+N)]^T$ 参数值向量： $\boldsymbol{\theta} = [a_1, a_2, \cdots, a_n, b_0, b_1, \cdots, b_n]^T$

输入/测量值矩阵：

$$\Phi = \begin{bmatrix} -y(n) & -y(n-1) & \cdots & -y(1), & u(n+1) & \cdots & u(1) \\ -y(n+1) & -y(n) & \cdots & -y(2), & u(n+2) & \cdots & u(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -y(n+N-1) & -y(n+N-2) & \cdots & -y(N), & u(n+N) & \cdots & u(N) \end{bmatrix}_{N \times 2n} = \begin{bmatrix} \varphi_1^T \\ \varphi_2^T \\ \vdots \\ \varphi_N^T \end{bmatrix}$$

测量的残差数据：

$$\boldsymbol{\varepsilon}_N = [\varepsilon(n+1), \varepsilon(n+2), \cdots, \varepsilon(n+N)]^T = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_N]^T = \mathbf{y}_N - \Phi \boldsymbol{\theta} = \mathbf{y}_N - \mathbf{y}$$

传感器动态模型参数的最小二乘法辨识 (3)

设系统噪声是方差为 σ^2 的零均值白噪声，则残差的方差矩阵为：

$$\text{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}_N) = \text{cov}(\boldsymbol{\varepsilon}_N, \boldsymbol{\varepsilon}_N^T) = \sigma^2 \mathbf{I}_{N \times N}$$

若 $N > 2n$ ，则方程数大于待求解参数的个数，这是一个超定解方程组，需要根据残差的方差最小来进行最优参数的估计，这就是最小二乘法

$$\begin{aligned} J &= \text{tr}\{\text{Var}[\boldsymbol{\varepsilon}_N]\} = \text{tr}\{E[\boldsymbol{\varepsilon}_N \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_N^T]\} = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^N [y_i - \varphi_i^T \boldsymbol{\theta}]^2 \\ &= [\mathbf{y}_N - \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\theta}]^T [\mathbf{y}_N - \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\theta}] = \mathbf{y}_N^T \mathbf{y}_N + \boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\theta} - 2\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{y}_N \end{aligned}$$

根据极值计算定理： $\frac{\partial J}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 0$

推导出参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的最小二乘估计值： $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{LS} = (\boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{\Phi})^{-1} \boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{y}_N$



最小二乘法参数辨识的实例（1）

【例】一个二阶系统的微分方程为： $y'' + a_1 y' + a_0 = b_1 x' + b_0$ ，根据下图给出的阶跃响应数据（输入包含白噪声）来对参数进行辨识。

首先，建立该连续系统的传递函数：

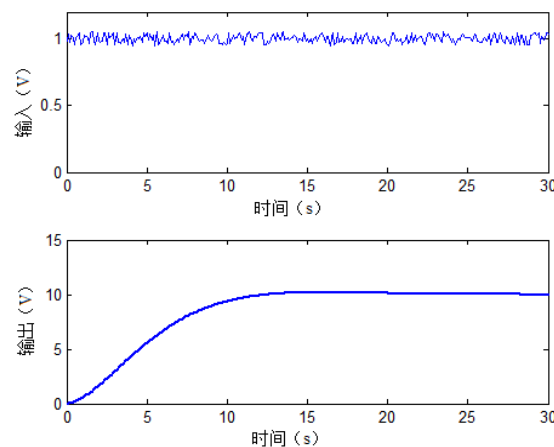
$$G(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

其次，根据双线性变换原理 $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ ，得到z变换：

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{d_2 + d_1 \cdot z^{-1} + d_0 \cdot z^{-2}}{1 + c_1 \cdot z^{-1} + c_0 \cdot z^{-2}} \quad \begin{aligned} c_1 &= \frac{-8 + 2a_0 T^2}{4 + 2a_1 T + a_0 T^2} & d_2 &= \frac{2b_1 T + b_0 T^2}{4 + 2a_1 T + a_0 T^2} \\ c_0 &= \frac{4 - 2a_1 T + a_0 T^2}{4 + 2a_1 T + a_0 T^2} & d_1 &= \frac{2b_0 T^2}{4 + 2a_1 T + a_0 T^2} & d_0 &= \frac{-2b_1 T + b_0 T^2}{4 + 2a_1 T + a_0 T^2} \end{aligned}$$

选择采样周期 T ，系统离散化方程为：

$$y(n) + c_1 y(n-1) + c_0 y(n-2) = d_2 x(n) + d_1 x(n-1) + d_0 x(n-2)$$



02

最小二乘法参数辨识的实例 (2)

对于一个二阶系统, $n=2$, 因此进行参数拟合需要的方程最少为 $N>2n$ 个, 本例选择 $N=5$

选择输入和响应曲线初始上升阶段的7个值构成输入值/测量值矩阵

$$\Phi = \begin{bmatrix} -y(2) & -y(1) & u(3) & u(2) & u(1) \\ -y(3) & -y(2) & u(4) & u(3) & u(2) \\ -y(4) & -y(3) & u(5) & u(4) & u(3) \\ -y(5) & -y(4) & u(6) & u(5) & u(4) \\ -y(6) & -y(5) & u(7) & u(6) & u(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.0244 & 0 & 0.9012 & 0.9513 & 1.0985 \\ -0.0554 & -0.0244 & 0.9486 & 0.9012 & 0.9513 \\ -0.0940 & -0.0554 & 0.9646 & 0.9486 & 0.9012 \\ -0.1402 & -0.0940 & 1.0116 & 0.9646 & 0.9486 \\ -0.1941 & -0.1402 & 0.9593 & 1.0116 & 0.9646 \end{bmatrix}$$

对应每行的测量值向量 $\mathbf{y}_N$ 为:

$$\mathbf{y}_N = [y(3) \ y(4) \ y(5) \ y(6) \ y(7)] = [0.0554 \ 0.0940 \ 0.1402 \ 0.1941 \ 0.2548]$$

通过: $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{LS} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \mathbf{y}_N$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = [c_1, c_0, d_2, d_1, d_0] = [-1.9503, 0.9512, 0.0122, 0.0049, -0.0073]$$

进一步得到:

$$a_1=0.5, a_0=0.1, b_1=0.2, b_0=1$$

如果已知系统的 N 个观测方程，则可以建立 $N+1$ 个方程组如下：

$$\mathbf{y}_{N+1} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_N \\ - \\ y_{N+1} \end{bmatrix} \quad \Phi_{N+1} = \begin{bmatrix} \Phi_N \\ - \\ \varphi_{N+1} \end{bmatrix}$$

若令： $\mathbf{P}_N = (\Phi_N^T \Phi_N)^{-1}$

$$\text{则：} \quad \mathbf{P}_{N+1} = (\Phi_{N+1}^T \Phi_{N+1})^{-1} = \left\{ [\Phi_N^T \mid \varphi_{N+1}] \begin{bmatrix} \Phi_N \\ \varphi_{N+1}^T \end{bmatrix} \right\}^{-1} = (\Phi_N^T \Phi_N + \varphi_{N+1} \varphi_{N+1}^T)^{-1} = (\mathbf{P}_N^{-1} + \varphi_{N+1} \varphi_{N+1}^T)^{-1} = \mathbf{P}_N - \frac{\mathbf{P}_N \varphi_{N+1} \varphi_{N+1}^T \mathbf{P}_N}{1 + \varphi_{N+1}^T \mathbf{P}_N \varphi_{N+1}}$$

$$\text{最小二乘法参数估计值为：} \quad \hat{\boldsymbol{\theta}}_{N+1} = (\Phi_{N+1}^T \Phi_{N+1})^{-1} \Phi_{N+1}^T \mathbf{y}_{N+1} = \mathbf{P}_{N+1} \Phi_{N+1}^T \mathbf{y}_{N+1} = \mathbf{P}_{N+1} [\Phi_N^T \mid \varphi_{N+1}^T] \begin{bmatrix} \mathbf{y}_N \\ y_{N+1} \end{bmatrix}$$

整理成递推方程组：

$$\begin{cases} \hat{\boldsymbol{\theta}}_{N+1} = \hat{\boldsymbol{\theta}}_N + \mathbf{G}_{N+1} [y_{N+1} - \varphi_{N+1}^T \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}_N] = \hat{\boldsymbol{\theta}}_N + \mathbf{G}_{N+1} [y_{N+1} - \hat{y}_{N+1}] = \hat{\boldsymbol{\theta}}_N + \mathbf{G}_{N+1} \alpha_{N+1} \\ \mathbf{G}_{N+1} = \frac{\mathbf{P}_N \varphi_{N+1}}{1 + \varphi_{N+1}^T \mathbf{P}_N \varphi_{N+1}} \\ \mathbf{P}_{N+1} = (\mathbf{I} - \mathbf{G}_{N+1} \varphi_{N+1}^T) \mathbf{P}_N \end{cases} \quad \mathbf{G}_{N+1}: \text{参数修正系数（增益）}$$

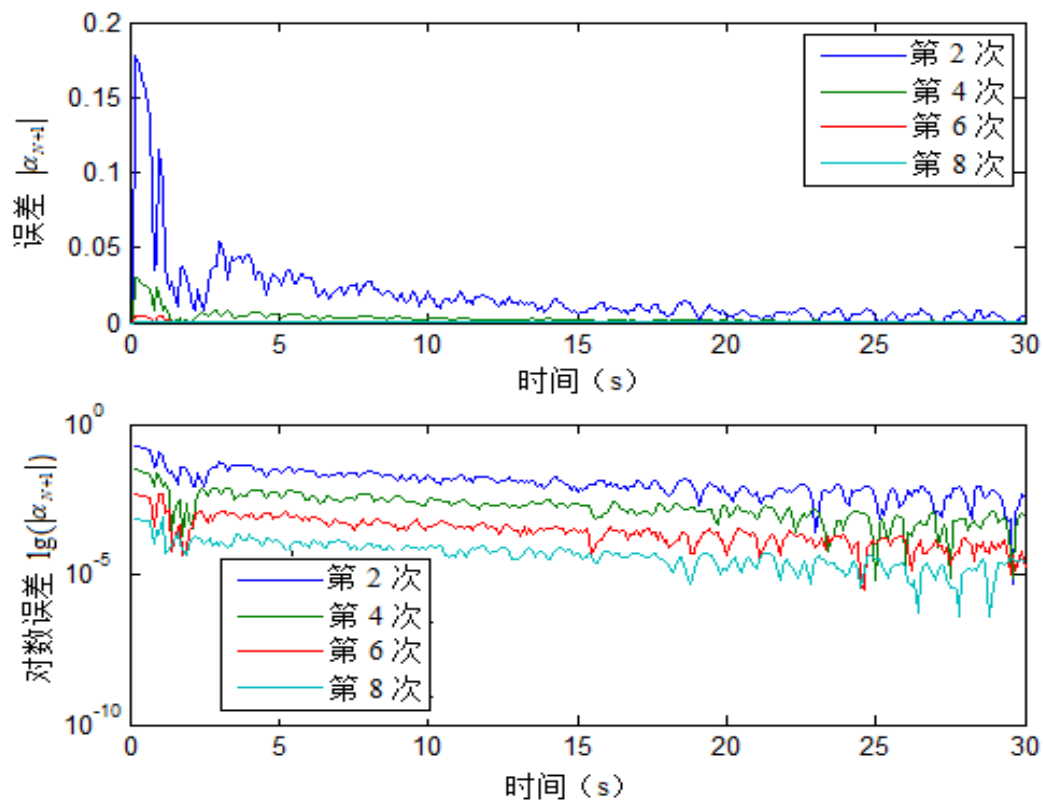
$\hat{\boldsymbol{\theta}}_N$ N 时刻参数估计值； $\hat{y}_{N+1} = \varphi_{N+1}^T \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}_N$ $N+1$ 时刻输出预测值；

$\alpha_{N+1} = y_{N+1} - \hat{y}_{N+1}$ 预测误差（新息）；

03

参数的递推辨识(2)

30秒数据经8次重复迭代后的参数为: $\hat{\theta}_{N+1} = [-1.9464, 0.9475, 0.0124, 0.0052, -0.0071]$



多次迭代后的参数误差曲线



谢谢观看